

Casos de Uso – API Gestión de Inventario

Actor	Descripción
Administrador	Usuario con rol ADMIN. Tiene acceso total: gestiona usuarios, proveedores, categorías y productos, y puede registrar/consultar movimientos.
Operador	Usuario con rol OPERADOR. Registra movimientos de inventario (entradas/salidas) y registra, consulta y actualiza productos (no elimina). Consulta proveedores y categorías. No gestiona usuarios, ni crea, edita o elimina proveedores y categorías.

CU-01: Gestionar Productos

Actor:

Administrador (crear, consultar, actualizar, eliminar), Operador (crear, consultar y actualizar).

Descripción:

Permite crear, consultar, actualizar y eliminar productos del catálogo. La eliminación es exclusiva del Administrador; el Operador solo puede consultar, crear y actualizar. La modificación del stock se realiza mediante "Registrar Movimiento de Inventario" (CU-05) y la asociación con proveedores se realiza mediante "Gestionar Asociación Producto-Proveedor" (CU-09).

Precondición:

La categoría del producto ya existe registrada y el sistema identifica al usuario mediante su id.

Flujo principal (crear):

1. El Administrador/Operador envía los datos del producto (nombre, precio, descripción, stock inicial, id de categoría).
2. El sistema valida que la categoría.

3. El sistema registra el producto y retorna la confirmación con el id_producto generado.

Flujo alterno:

- Si la categoría no existe, el sistema retorna un error 400 con el detalle.
- Si un Operador intenta eliminar un producto, el sistema retorna un error 403 (no autorizado).
- Si se intenta eliminar un producto con movimientos de inventario asociados, el sistema rechaza la eliminación física y realiza una baja lógica en su lugar, para preservar la trazabilidad del historial.

Postcondición:

El producto queda registrado (o dado de baja) y disponible para futuras consultas y movimientos de inventario.

CU-02: Gestionar Proveedores

Actor:

Administrador (crear, consultar, actualizar y eliminar), Operador (consultar)

Descripción:

Permite crear, consultar, actualizar y eliminar proveedores.

Precondición:

El sistema identifica al usuario mediante su id_usuario.

Flujo principal (crear):

1. El actor envía los datos del proveedor (nombre, correo, teléfono, dirección).
2. El sistema valida los datos (formato de correo, campos obligatorios).
3. El sistema registra el proveedor.

Flujo alterno:

Si se intenta eliminar un proveedor que tiene productos asociados, el sistema rechaza la eliminación física y lo marca como inactivo (baja lógica) en su lugar.

Postcondición:

El proveedor queda disponible para asociarse a productos.

CU-03: Gestionar Categorías**Actor:**

Administrador (crear, consultar, eliminar y actualizar), Operador (consultar).

Descripción:

Permite crear, consultar, actualizar y eliminar categorías de producto.

Precondición:

El sistema identifica al usuario mediante su id_usuario.

Flujo principal (crear):

1. El actor envía nombre y descripción de la categoría.
2. El sistema valida que no exista una categoría con el mismo nombre.
3. El sistema registra la categoría.

Flujo alternativo:

- Si ya existe una categoría con ese nombre, el sistema retorna un error de duplicado.
- Si se intenta eliminar una categoría que tiene productos asociados, el sistema rechaza la eliminación física y solicita reasignar los productos a otra categoría, o la marca como inactiva (baja lógica).

Postcondición:

La categoría queda disponible para clasificar productos.

CU-04: Gestionar Usuarios**Actor:**

Administrador

Descripción:

Permite crear, consultar, actualizar y desactivar usuarios del sistema, asignando su rol (ADMIN u OPERADOR).

Precondición:

El sistema identifica al usuario mediante su id_usuario, y este debe tener el rol ADMIN.

Flujo principal (crear):

1. El Administrador envía nombre, apellido y rol del nuevo usuario.
2. El sistema valida los datos y que el rol sea válido.
3. El sistema registra el usuario como activo.

Flujo alternativo:

- Si un usuario sin rol ADMIN intenta acceder a este caso de uso, el sistema retorna un error 403 (no autorizado).
- Si el Administrador intenta desactivar su propia cuenta, el sistema rechaza la operación para evitar que el sistema quede sin administradores activos.

Postcondición:

El usuario queda registrado (o desactivado) y puede ser referenciado como responsable de movimientos de inventario.

CU-05: Registrar Movimiento de Inventario**Actor:**

Administrador, Operador

Descripción:

Registra una entrada o salida de stock para un producto, actualizando automáticamente su cantidad disponible.

Precondición:

El sistema identifica al usuario que ejecuta la acción mediante su id_usuario. El producto ya existe y está activo.

Flujo principal:

1. El actor indica el producto, el tipo de movimiento (ENTRADA/SALIDA) y la cantidad.
2. El sistema valida que, si el movimiento es SALIDA, la cantidad solicitada no supere el stock_actual.

3. El sistema registra el movimiento con la fecha/hora actual, generada automáticamente por el sistema (no ingresada por el actor), y lo asocia al usuario que lo ejecuta.
4. El sistema actualiza el stock_actual del producto (suma si es entrada, resta si es salida).

Flujo alterno:

Si la salida solicitada supera el stock disponible, el sistema rechaza la operación con un error de stock insuficiente.

Postcondición:

El stock del producto queda actualizado y el movimiento queda registrado en el historial, con trazabilidad del usuario responsable y fecha exacta de ejecución.

CU-06: Consultar Historial de Movimientos

Actor:

Administrador, Operador

Descripción:

Permite consultar los movimientos de inventario registrados para un producto específico.

Precondición:

No aplica.

Flujo principal:

1. El actor solicita el historial de movimientos indicando el id_producto.
2. El sistema retorna la lista de movimientos (tipo, cantidad, fecha, usuario responsable), ordenados por fecha.

Flujo alterno:

No aplica.

Postcondición:

El actor obtiene visibilidad completa de las entradas y salidas de ese producto.

CU-07: Consultar Stock Disponible

Actor:

Administrador, Operado

Descripción:

Permite consultar la cantidad disponible de uno o varios productos.

Precondición:

No aplica.

Flujo principal:

1. El actor solicita el listado de productos, opcionalmente filtrando por categoría.
2. El sistema retorna los productos con su stock_actual.

Flujo alternativo:

No aplica.

Postcondición:

El actor conoce el stock disponible al momento de la consulta.

CU-08: Consultar Stock Bajo

Actor:

Administrador, Operador

Descripción:

Permitir al actor identificar los productos cuyo stock disponible cayó por debajo del mínimo, para anticipar reposiciones.

Precondición:

No aplica.

Flujo principal:

1. El actor solicita el listado de productos con stock bajo, el sistema usa el valor mínimo asignado a cada producto.
2. El sistema filtra los productos activos cuyo stock_actual sea menor o igual al stock_minimo.

3. El sistema retorna el listado con nombre del producto y stock_actual.

Flujo alternativo:

Si ningún producto está por debajo del umbral, el sistema retorna una lista vacía indicando que no hay alertas de stock bajo.

Postcondición:

El actor obtiene visibilidad de los productos que requieren reposición próxima.

CU-09: Gestionar asociación Producto-Proveedor

Actor:

Administrador (asociar, consultar, actualizar y eliminar), Operador (asociar, consultar y actualizar).

Descripción:

Permite asociar un producto con uno o varios proveedores que lo suministran. Un mismo producto puede tener varios proveedores asociados, y un mismo proveedor puede suministrar varios productos.

Precondición:

El sistema identifica al usuario solicitante mediante su id_usuario. El producto y el proveedor a asociar ya existen registrados.

Flujo principal:

1. El Administrador/Operador envía el id_producto, id_proveedor y el precio_compra acordado.
2. El sistema valida que el producto y el proveedor existan.
3. El sistema registra la asociación y retorna la confirmación con el id_producto_proveedor generado.

Flujo alternativo:

- Si el producto o el proveedor no existen, el sistema retorna un error 400 con el detalle.
- Si un operador intenta eliminar una asociación, el sistema retorna un 403 (no autorizado)
- Si ya existe una asociación entre ese producto y ese proveedor el sistema retorna un error de duplicación.

Postcondición:

El producto queda disponible para ser comprado a ese proveedor y la asociación puede consultarse desde el producto o desde el proveedor.